

Introduction

Le risque de liquidité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Solvabilité, liquidité de marché et VaR ajustée

- (a) Définir la solvabilité et la liquidité d'une institution financière. Pourquoi une institution peut-elle être solvable et pourtant faire faillite pour des raisons de liquidité ? La définition d'ouverture du chapitre décrit Northern Rock comme une banque « financée à 90 % par des dépôts », vulnérable à « une ruée des déposants » ; l'étude de cas, plus loin, décrit plutôt un financement par « dette de gros à court terme » que la banque n'a pas pu refinancer. Ces deux descriptions sont-elles pleinement cohérentes entre elles ? Justifier.
- (b) Définir le spread bid-offer, en dollars puis en proportion du prix milieu de marché. Pourquoi le coût de liquidation d'une position est-il égal à la *moitié* de ce spread multiplié par sa valeur, et non au spread entier ?
- (c) Écrire la formule du coût de liquidation d'un portefeuille de n positions (i) en conditions normales, (ii) en conditions de stress. Quelle hypothèse de corrélation entre les spreads des différents instruments cette dernière formule fait-elle, et pourquoi le cours la juge-t-il « conservatrice mais réaliste » ?
- (d) Écrire la formule de la VaR ajustée de la liquidité. Expliquer précisément quel risque la VaR de marché standard, prise seule, ignore, et quel risque le coût de liquidation, pris seul, ignore à son tour.

Exercice 2 — Dénouer une position, et les sources de liquidité de financement

- (a) Décrire l'arbitrage auquel fait face un trader devant dénouer une position importante. Quel rôle joue le niveau de confiance retenu dans le modèle d'Almgren et Chriss ?
- (b) L'application numérique du modèle à un dénouement sur cinq jours à 95 % de confiance vend 48,9 millions d'unités le premier jour (sur une position de 100 millions) contre seulement 1,9 million le dernier, plutôt que 20 millions chaque jour. Expliquer la logique économique de ce résultat, en vous appuyant sur la notion de risque de mouvement adverse accumulé.
- (c) Que devient la trajectoire optimale de liquidation lorsque le niveau de confiance retenu tombe à 50 % ? En quel sens ce cas limite confirme-t-il, par l'absurde, le raisonnement du (b) ?
- (d) Citer, dans l'ordre croissant de coût et de dernier recours, les cinq sources de liquidité d'une institution financière. Pourquoi l'emprunt auprès de la banque centrale figure-t-il en dernier plutôt qu'en tête de cette liste ?

Exercice 3 — Financement, régulation, et trous noirs de liquidité

- (a) Citer les trois causes typiques de tensions de financement identifiées par le cours. Le cours affirme qu'elles « se combinent souvent » et prend Northern Rock comme illustration. En s'appuyant sur la description précise du cas dans le chapitre, identifier laquelle des trois causes n'est *pas* directement illustrée par Northern Rock, et justifier.
- (b) Définir le LCR et le NSFR de Bâle III : que mesure chacun, sur quel horizon, et avec quel seuil minimal ?
- (c) Distinguer traders à réaction positive et traders à réaction négative. Pourquoi un marché dominé par les seconds reste-t-il liquide, alors qu'un marché dominé par les premiers peut se dessécher unilatéralement (trou noir de liquidité) ?
- (d) Citer trois des six mécanismes générant structurellement du trading à réaction positive. Pour l'un d'entre eux, expliquer précisément le mécanisme par lequel il amplifie, plutôt qu'il n'atténue, un mouvement de prix déjà engagé.

2 Exercice cumulatif (introduction)

Exercice 4 — Ce que cette introduction relie entre elles

- (a) La section sur le spread bid-offer affirme que « le coût de liquidation d'une position est égal à la moitié de ce spread multiplié par la valeur de la position, car les transactions ne s'effectuent pas au prix milieu de marché ». La section sur le dénouement optimal décrit ensuite un arbitrage où « liquider rapidement expose à des spreads bid-offer élevés » tandis que liquider progressivement « accroît l'exposition au risque de marché sur la durée totale de l'opération ». Montrer que le second risque n'est que le premier coût, reformulé en présence du temps : en quel sens le modèle d'Almgren et Chriss se contente-t-il d'ajouter une dimension temporelle — le risque de prix qui s'accumule pendant l'attente — au même coût de spread déjà défini plus haut, sans introduire de notion de coût véritablement nouvelle ?
- (b) Dès la première définition du chapitre, « une banque dont les actifs sont majoritairement illiquides ... et financée à 90 % par des dépôts peut être confortablement solvable tout en étant vulnérable à une ruée des déposants — c'est précisément ce qui a causé la chute de Northern Rock ». Plus loin, l'étude de cas confirme : Northern Rock s'est effondrée « malgré un bilan jugé solvable par le régulateur ». Montrer que cette étude de cas ne fait que vérifier empiriquement, sur un exemple réel, l'affirmation théorique posée dès l'ouverture du chapitre — et proposer une raison pour laquelle le cours choisit de citer le même exemple à deux endroits séparés plutôt que de ne le mentionner qu'une seule fois.
- (c) La section sur les sources de liquidité classe « ses avoirs en titres facilement négociables » comme la source la moins coûteuse et la plus immédiate d'une institution financière. La section sur Bâle III définit le LCR comme le rapport entre « les actifs liquides de haute qualité » et les sorties nettes de trésorerie sur 30 jours. Montrer que le LCR ne fait qu'imposer réglementairement un plancher sur le recours à cette première source de liquidité — et pourquoi un ratio construit uniquement sur cette source la plus sûre, plutôt que sur l'ensemble des cinq sources énumérées, a-t-il du sens du point de vue du régulateur ?
- (d) La synthèse finale du chapitre décompose le risque de liquidité en trois briques : le risque de marché (coût de dénouement), le risque de financement (Bâle III, Northern Rock), et les trous noirs de liquidité (trading à réaction positive). Le cours range Northern Rock uniquement sous le risque de financement, alors que les tensions de 2007-2009 qui l'ont précipité sont elles-mêmes décrites, dans la section sur les causes des tensions, comme une « fuite vers la qualité » affectant l'ensemble de l'économie. Cette classification en une brique unique est-elle pleinement satisfaisante, ou le cas Northern Rock illustre-t-il aussi, au moins partiellement, une dynamique de trou noir de liquidité au niveau du marché du financement de gros ? Justifier une réponse nuancée plutôt qu'un simple oui ou non.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Coût de liquidation et VaR ajustée de la liquidité, chiffrée

Un portefeuille comprend trois positions dont les valeurs de marché et les spreads bid-offer proportionnels sont donnés ci-dessous. Le spread normal est noté s_i ; en conditions de stress, le spread suit une moyenne μ_i et un écart-type σ_i , et l'on retient $\lambda = 2,326$ (seuil dépassé 1 % du temps).

Position	e_i (millions \$)	$s_i = \mu_i$ (normal)	σ_i (stress)
A	40	0,50 %	0,20 %
B	25	1,20 %	0,40 %
C	15	2,50 %	1,00 %

La VaR de marché du portefeuille à 99 % sur 10 jours est estimée à 5,2 millions \$ (indépendamment du coût de liquidation).

- (a) Calculer le coût de liquidation de chaque position en conditions normales, puis le coût total du

portefeuille.

- (b) Calculer le spread de stress $\mu_i + \lambda\sigma_i$ de chaque position, puis le coût de liquidation total du portefeuille en conditions de stress.
- (c) Calculer la VaR ajustée de la liquidité en conditions normales, puis en conditions de stress.
- (d) Quelle part de la VaR ajustée totale (conditions de stress) le coût de liquidation représente-t-il ? Commenter l'ampleur de cet ajustement par rapport à la VaR de marché seule.

Exercice 6 — LCR et NSFR d'une banque, chiffrés

Une banque dispose d'un stock d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) de 780 millions \$, pour des sorties nettes de trésorerie sur 30 jours estimées à 650 millions \$ en conditions de marché normales. Son financement stable disponible (ASF) s'élève à 3 200 millions \$, pour un financement stable requis (RSF) de 2 800 millions \$.

- (a) Calculer le LCR de cette banque. Respecte-t-il l'exigence minimale de Bâle III ?
- (b) Calculer le NSFR de cette banque. Respecte-t-il l'exigence minimale ?
- (c) Une dégradation de notation combinée à des retraits de dépôts fait augmenter les sorties nettes de trésorerie sur 30 jours de 35 %, tandis que le stock de HQLA reste inchangé. Recalculer le LCR après ce choc. Reste-t-il conforme ?
- (d) Pour restaurer un LCR exactement égal à 100 % après le choc du (c), sans réduire les sorties nettes post-choc, de combien la banque doit-elle augmenter son stock de HQLA ?